

Regra de Negócio: Timeline

docs/business-rules

Ciclartech · Plataforma de Gestão de Ativos Assistivos

Timeline

Objetivo

Garantir que nenhum evento relevante do ciclo de vida de um ativo aconteça sem deixar rastro visível na ficha dele.

Fluxo operacional

Cadastro

↓

Emprestou / Reservou

↓

Renovou

↓

Transferiu de unidade

↓

Devolveu (→ Disponível / Higienização / Manutenção)

↓

Manutenção

↓

Retornou da manutenção

↓

Baixado

Tudo registrado, na ordem em que aconteceu, sem edição posterior.

Regras de negócio

- A Timeline de um ativo é construída diretamente a partir de `Movimentacao` (`ativos/models.py`) — não é um módulo separado, é a visão cronológica das movimentações daquele ativo específico.

- `Movimentacao` é **append-only**: o model bloqueia `delete()` explicitamente. Nenhum evento pode ser apagado do histórico.
- Cada entrada guarda: tipo, data/hora, usuário responsável, unidade (se houver), status anterior e status novo, observações, e dados específicos da ação (ex.: checklist marcado, novo prazo de renovação).
- O checklist de empréstimo/devolução aparece na Timeline detalhado item a item, com quem marcou cada item e quando — é assim que se responde "quem confirmou que o ativo estava em boas condições" quando ele aparece com problema depois.

Validações

- Não é possível registrar uma movimentação fora das transições permitidas pela máquina de estados (`docs/business-rules/arquitetura-funcional.md`) — a Timeline nunca mostra uma sequência de status inconsistente.

Permissões por perfil

Visualização da Timeline segue a mesma permissão de consulta do ativo (Funcionário em diante). Não há edição de Timeline por nenhum perfil — só leitura.

Estados possíveis

Não aplicável — a Timeline reflete os estados do Ativo (ver `docs/business-rules/ativos.md`).

Casos de exceção

- Alterações feitas em massa via `bulk_create` / `bulk_update` / `QuerySet.update()` no admin do Django não passam pelos sinais de auditoria (ver `docs/business-rules/auditoria.md`) — mas a Timeline do ativo em si, por ser baseada em `Movimentacao` , só é alimentada pelos serviços de negócio (`ativos/services.py`), que sempre criam o registro explicitamente.
- **Correções de metadado não entram na Timeline.** Editar motivo/fornecedor/ valor de uma manutenção em curso não muda o estado do ativo, então não gera `Movimentacao` — a alteração fica na trilha de auditoria, com quem alterou e quais campos. A divisão é: Timeline conta o que aconteceu com o ativo; Auditoria conta quem mexeu em qual dado.

Impactos em outros módulos

- É a fonte de dados para o Dashboard (movimentações recentes) e para os relatórios.

- É diferente e complementar à trilha de auditoria LGPD (docs/business-rules/ auditoria.md): a Timeline conta a história operacional do ativo; a auditoria é a trilha de segurança/conformidade de quem alterou o quê no sistema como um todo.